# Работа с БД SQLite

Чтение данных из файла

https://pythonlib.ru/library-theme47

# Чтение из xls файла

```
import sqlite3
import pandas as pd
from datetime import datetime
```

```
trade_df = pd.read_excel(file_path, sheet_name='Торговля')
product_df = pd.read_excel(file_path, sheet_name='Товар')
shop_df = pd.read_excel(file_path, sheet_name='Магазин')

required_trade = ['Дата', 'Магазин', 'Артикул', 'Операция', 'Количество_упаковок,шт', 'Цена_руб/шт']
required_product = ['Артикул', 'Отдел']
required_shop = ['ID_магазина', 'Район']
```

```python
# Преобразование дат
trade_df['Дата'] = pd.to_datetime(trade_df['Дата']).dt.strftime('%Y-%m-%d')

# Создание БД
conn = sqlite3.connect(':memory:')
trade_df.to_sql('trade', conn, index=False)
product_df.to_sql('product', conn, index=False)
shop_df.to_sql('shop', conn, index=False)
```

# Чтение данных из csv файла

```
products = pd.read_csv('products.csv')
products.columns = ['id', 'department', 'product_name', 'units', 'quantity', 'price']
shops = pd.read_csv('shops.csv')
shops.columns = ['id', 'district', 'address']
transfers = pd.read_csv('transfers.csv')
transfers.columns = ['id', 'date', 'shop_id', 'product_id', 'quantity', 'operation_type']
transfers.date = pd.to_datetime(transfers.date)
transfers.date = transfers.date.dt.strftime('%Y-%m-%d')
```

```
cursor.execute("""
    CREATE TABLE IF NOT EXISTS products (
        id integer primary key NOT NULL UNIQUE,

        product_name TEXT NOT NULL,
        units TEXT NOT NULL,
        quantity integer NOT NULL,
        price integer NOT NULL
    );
""")
```

```
connection.commit()

# %%
products.to_sql('products', connection, if_exists='append', index=False)
```